

透析力ターテル

みたき総合病院 透析室 教育チーム

スケジュール

- ・カテーテルの概要について ME伊藤
- ・カテーテルと看護について Ns小野・中野

カテーテル概要

VAってなに？

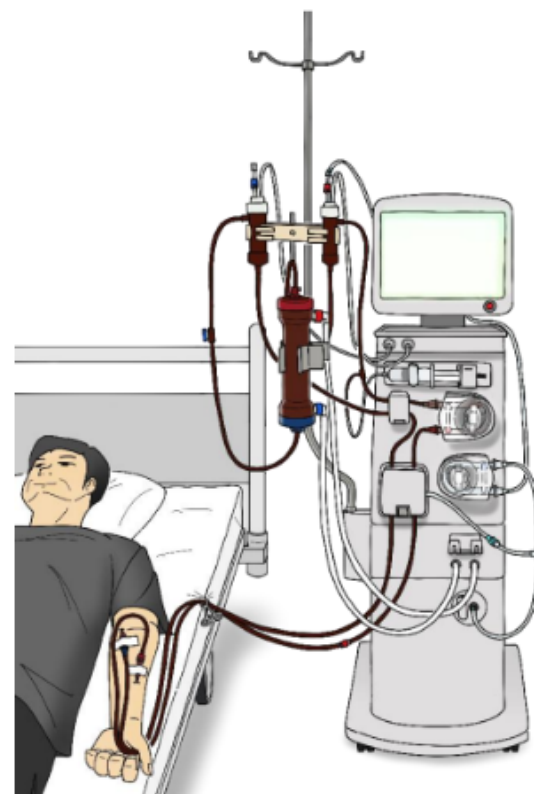
VA (vascular access): バスキュラーアクセス
透析を行うために血液を出し入れする仕組みのこと

透析を行うためには、血液を透析の機械に
通さなければいけない

血液を透析機器に送る交通手段が必要

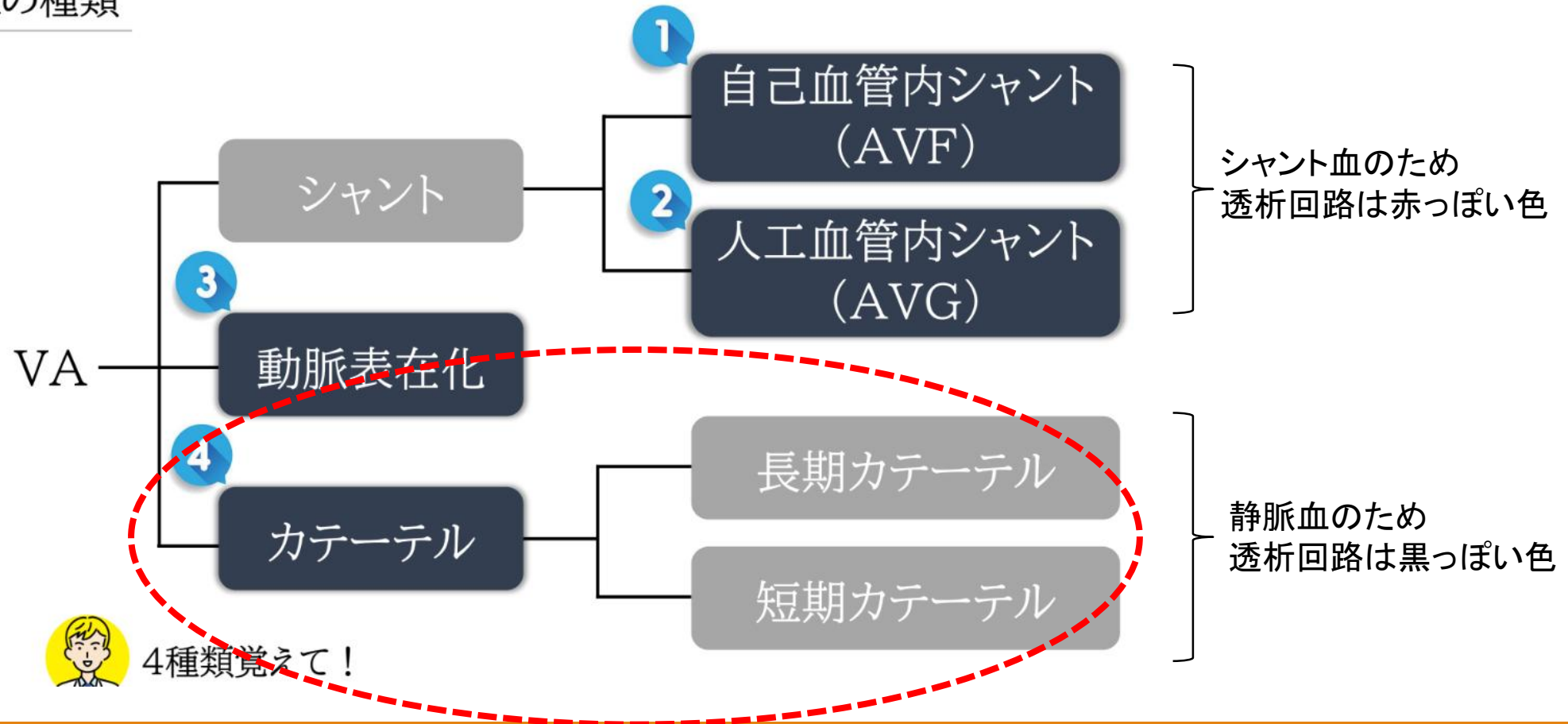


その際に体に造設するものを
バスキュラーアクセス(VA)という



透析におけるカテーテルとは？

VAの種類



仕組み

一本のカテーテルで**脱血**と**返血**が可能。
メーカーごとに異なるものの、カテーテル内で
脱血側ルートと返血側ルートに分かれている
(トリプルルーメンならさらに薬液ルートあり)

断面図

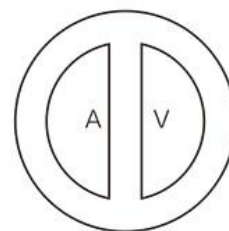
ダブルルーメン



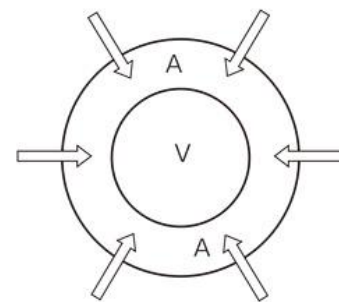
トリプルルーメン



A. 断面構造による分類

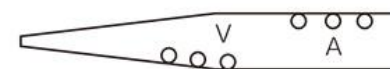


a. 隔壁二層型(ダブルアクシャル)

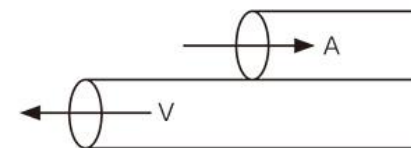


b. 同軸二層型(コアクシャル)

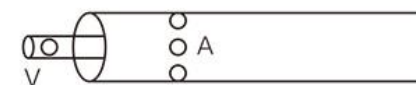
B. 先端形状による分類



a. サイドホール



b. エンドホール



c. コアクシャル

種類

☆長期使用(3週間以上)を想定した長期カテーテル

☆短期使用(1週間～3週間)を想定した短期カテーテル

適応

長期カテーテル

- ・ シヤントが造設不可能な時
(シヤントを作れる血管がない、作ってもすぐに使用不可になる等)
- ・ 高度の心不全 →シヤントを造設すると心臓の仕事量が増え、心負荷が増大するため
- ・ 四肢拘縮や認知症があり、穿刺困難や抜針のリスクがある時

短期カテーテル

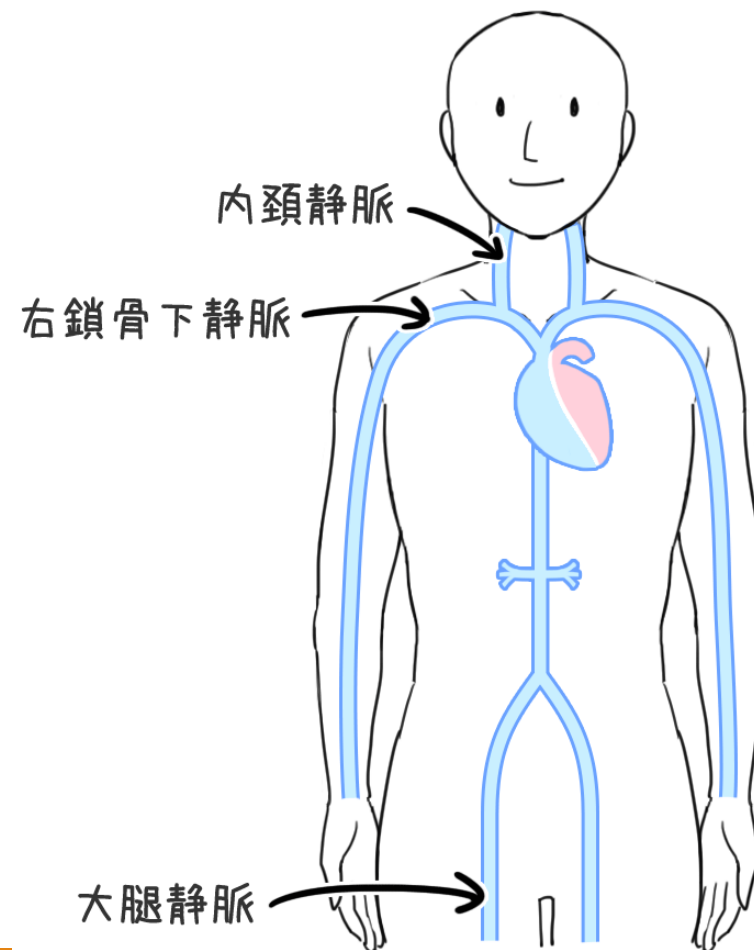
- ・ 緊急透析の導入時
- ・ シヤントが使用不可になったときの緊急用のVA(シヤント再建までのつなぎ)

挿入部位

優先順位

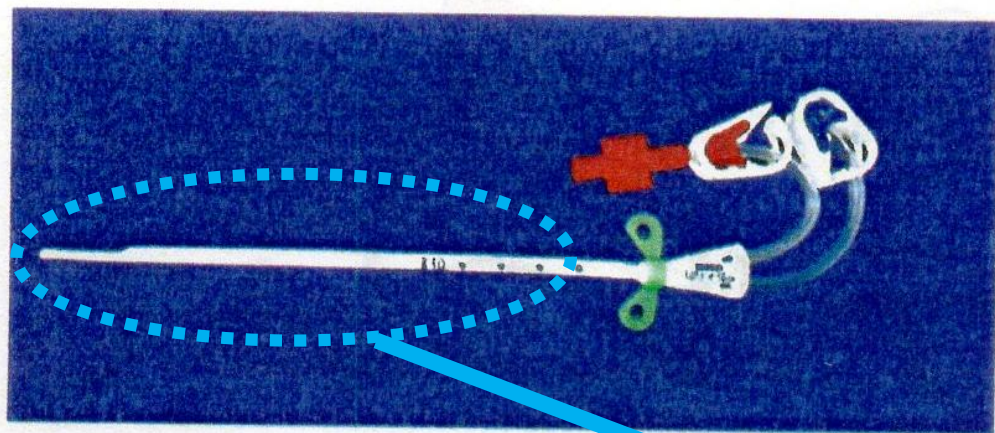
- ①右内頸静脈(右心房にたどり着くまでに屈曲がない)
- ②大腿静脈(感染のリスクあり)
- ③左内頸静脈(右心房にたどり着くまでに屈曲2回あり)
- ④右・左鎖骨下静脈(狭窄による静脈高血圧症や
誤穿刺による気胸のリスクあり)

内頸の場合、先端は右心房または中心静脈へ留置

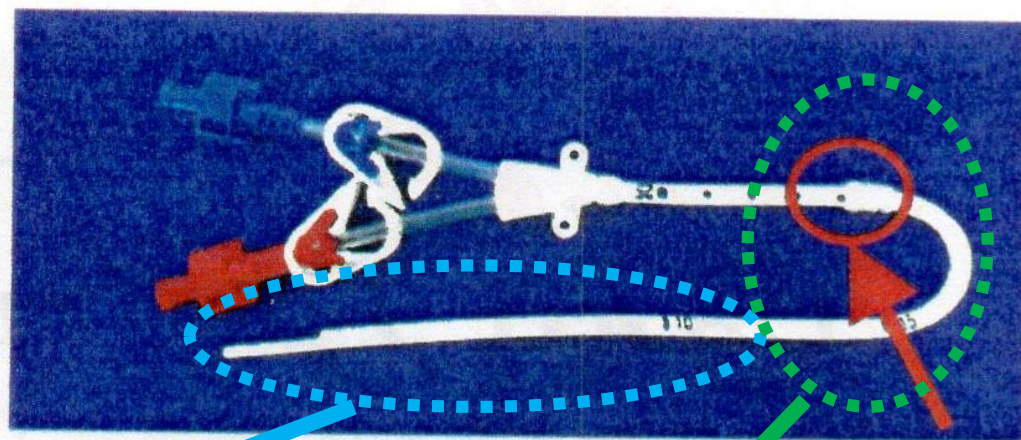


短期と長期の違い

・非カフ（短期）型カテーテル



・カフ（長期）型カテーテル



血管内

皮下トンネル内

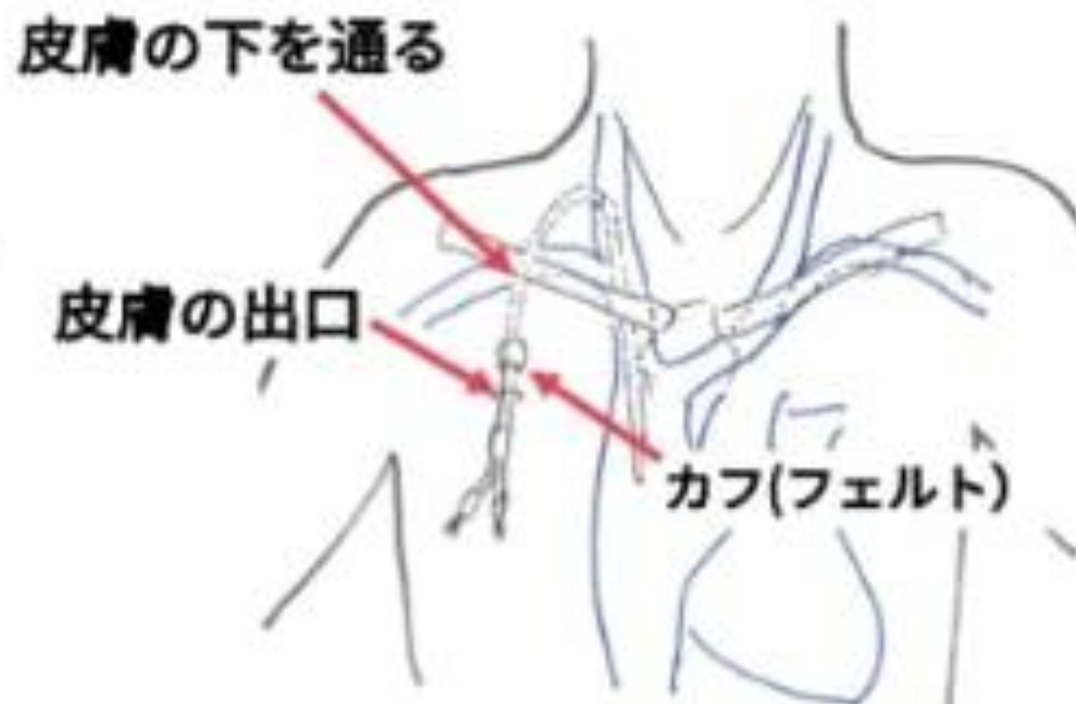
カフ

短期と長期の違い

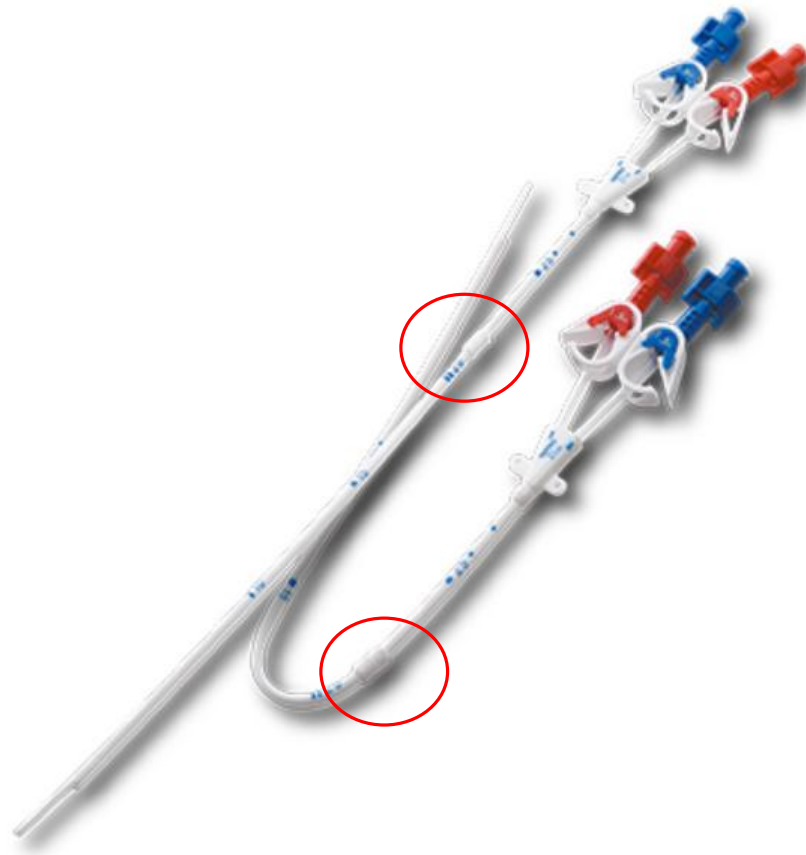
短期（非カフ型）



長期（カフ型）

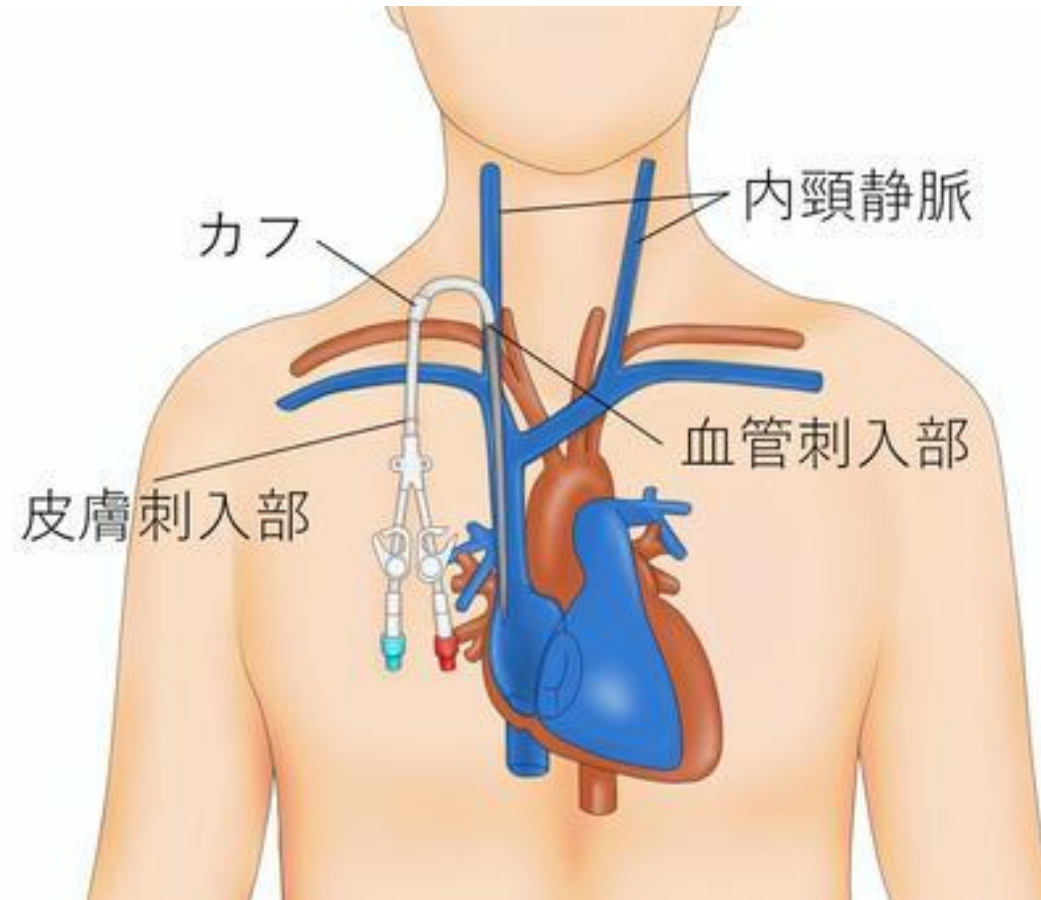


長期カテーテル

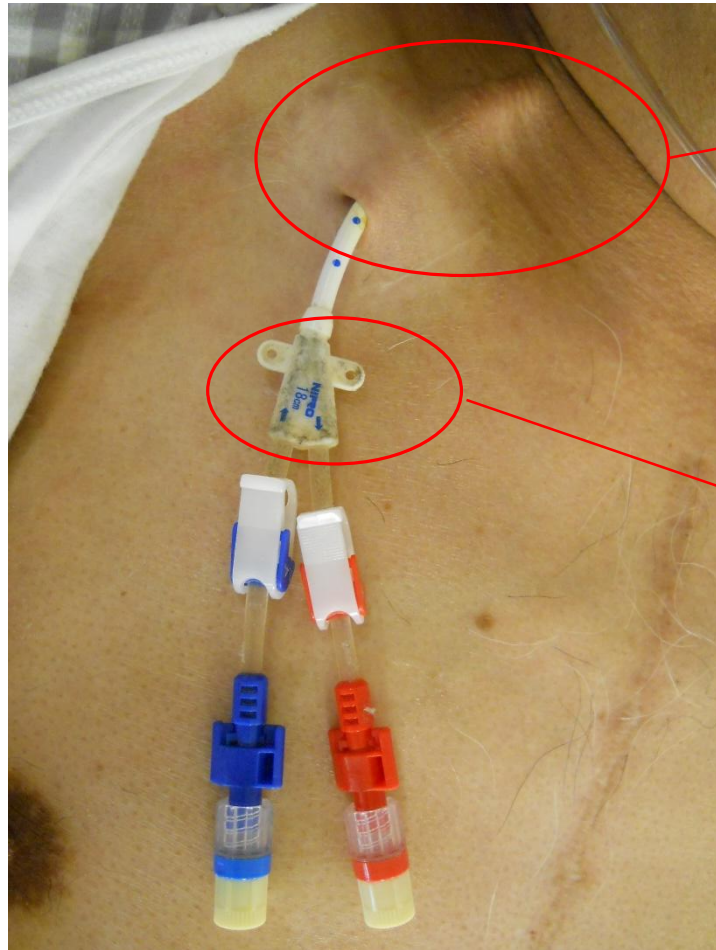


カフの役割

- ・感染を防ぐ
- ・組織に癒着しカテーテルを抜けにくくする

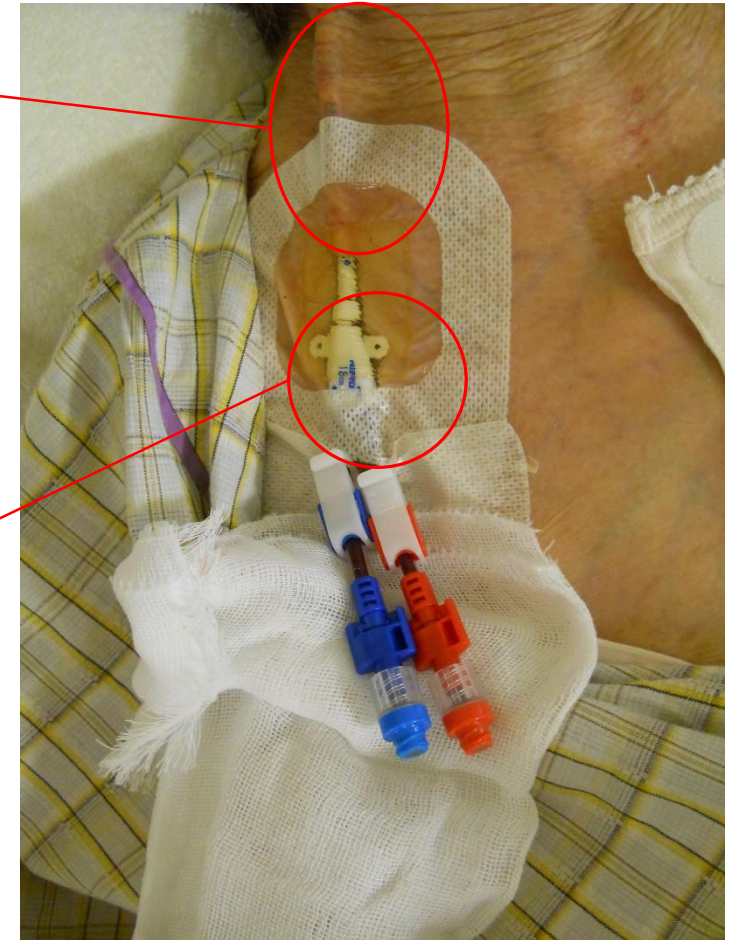


実際の長期カテーテル

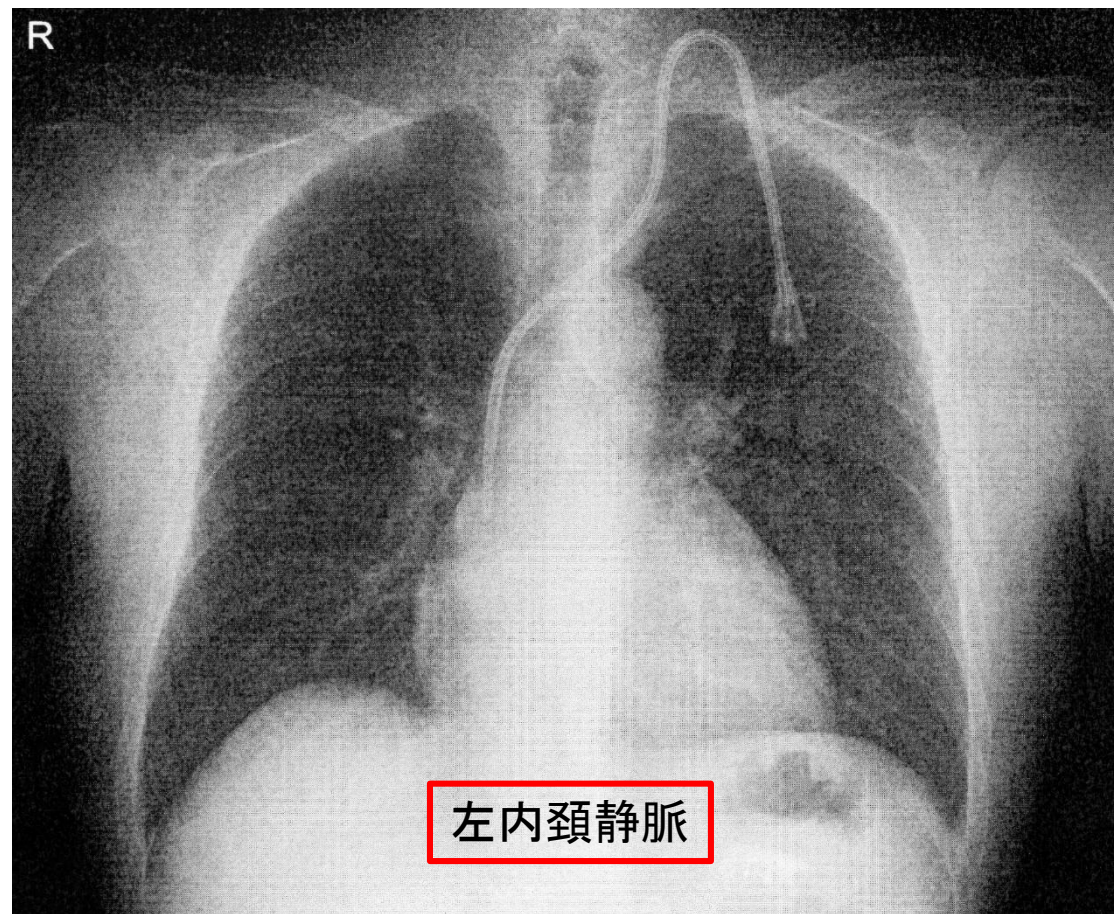
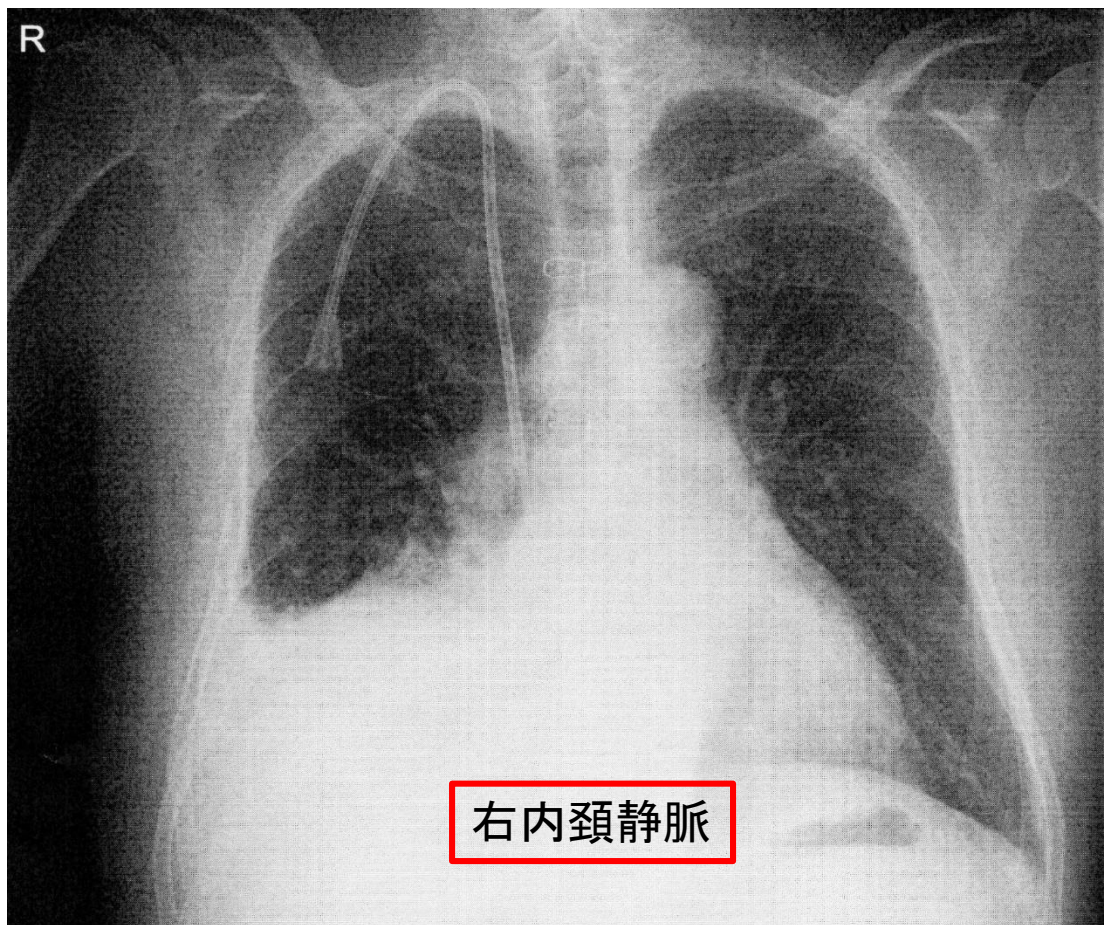


皮下トンネル

皮下トンネルでカテーテルと
組織が癒着していて
簡単には抜けないため
縫合は必須ではない
(縫合する場合もあり)



長期カテーテル レントゲン画像



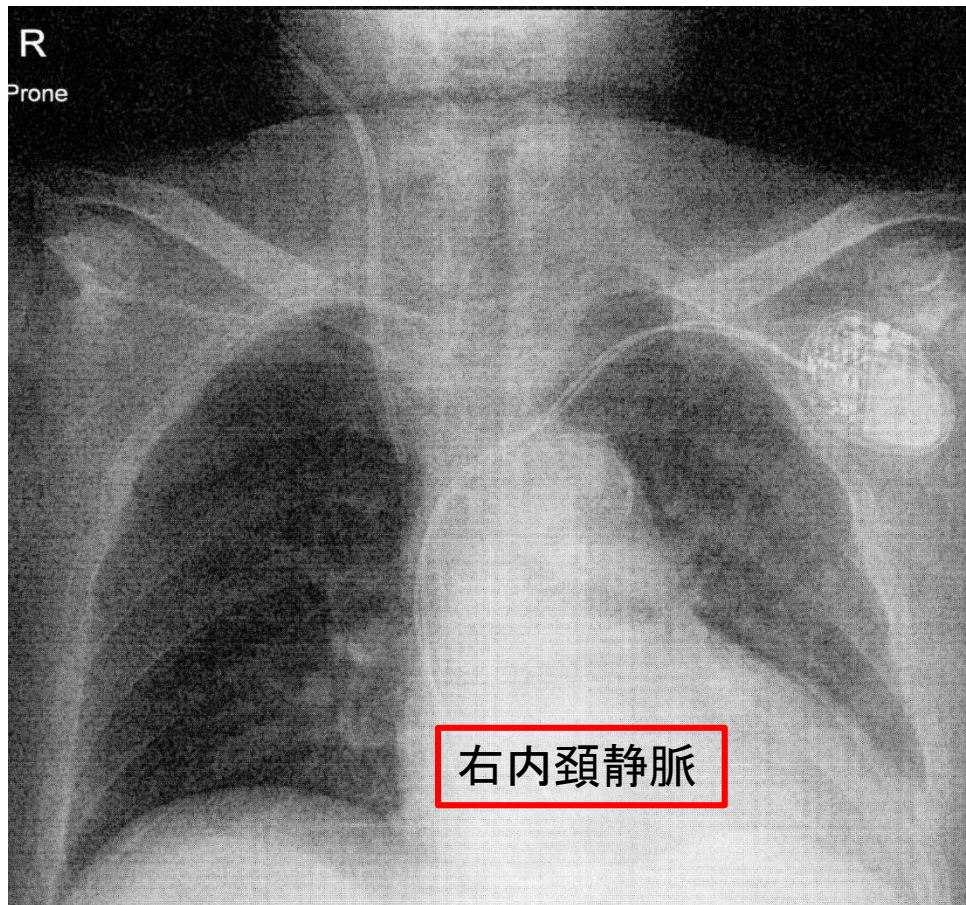
短期カテーテル



実際の短期カテーテル



短期カテーテル レントゲン写真



返血後のカテーテル充填

長期カテーテル

ヘパリンNa注5000単位



※カテーテル内に血栓ができやすい場合
ウロナーゼを充填するケースもある。

短期カテーテル

生理食塩水



短期と長期の違い まとめ

	短期カテ	長期カテ
使用期間	3週間以内 KDOQIでは1週間以内	3週間以上(添付文書に従う) 1ヶ月と定められているものもある ※添付文書以上に使用は使用者自己責任
挿入手技	カフ型に比べ容易	皮下トンネルを作成するので容易ではない
挿入時間	15分～30分 カテ室or透析室	20分～60分 (カテーテルの構造により違いが出る) OPE室
感染リスク	重症者に用いるのでリスクは高い ※感染徴候がある症例に主に使用する	カフ、皮下トンネルがあるので非カフ型よりも感染リスクは低い ※感染徴候がある症例ではリスクは変わらない
脱血不良時	カフがないため深さ、向きの調節は可能	カフが組織と固着しているため調整不可
事故抜去	固定器具を使用するがリスクはある	カフが組織と固着しているためリスクは低い
抜去手技	比較的容易	固着しているカフ部も抜くので皮膚切開が必要
入れ替え手技	比較的容易(同部位にも可能)	容易ではない
入院・通院	入院	入院・外来使用可

注意点

感染を起こしやすい

理由

- ・人工物であるから
- ・体内と体外を交通しているから

感染リスク

短期(シャントの25倍) > 長期(シャントの15倍)

キャップ

セーフタッチプラグ 透析用

長期・短期どちらもカテーテルに取り付けて透析回路と接続するために使用

→感染予防(クローズドシステムを形成)



略語・表記

TLC(Triple-Lumen Catheter)

トリプル ルーメン カテーテル

DLC(Double-Lumen Catheter)

ダブル ルーメン カテーテル

NCC(Non Cuffed Catheter)

一般的に短期留置カテーテルのこと

TCC(Tunneled Cuffed Catheter)

(トンネル) カフ付き カテーテル

一般的に長期留置カテーテルのこと

ダブルルーメンをWルーメンと書く人もいますが
和製英語らしいので望ましくないかも？(伊藤調べ)

透析用留置カテーテルを 挿入する患者の看護

挿入前

短期留置カテーテル

緊急透析に対する受容が難しい

長期留置カテーテル

自己管理に対する困難感を抱く

傾聴・説明と同意

挿入中

- 留置部位の皮膚の状態
- 局所麻酔薬による急性中毒
- 意識状態とバイタルサイン

観察・処置

挿入直後

- ・挿入部位の出血・皮下血種
- ・呼吸音の左右差
- ・留置カテーテル挿入側肢の浮腫

異常の早期発見

挿入後①カテーテル関連血流感染症 (CRBSI)

- ・挿入部の発赤・腫脹・疼痛
- ・浸出液
- ・採血データ



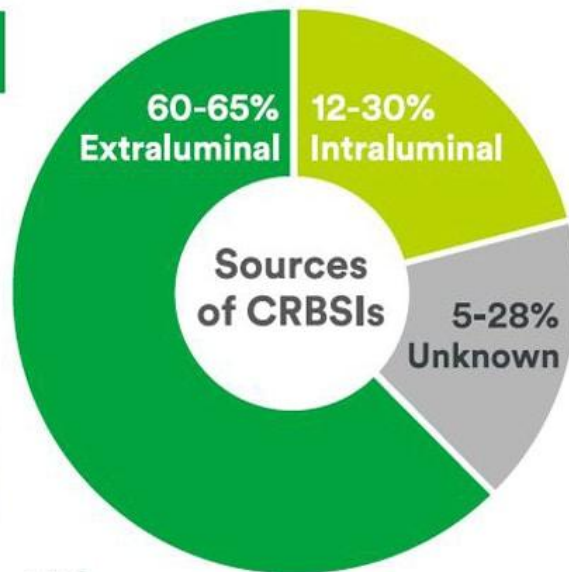
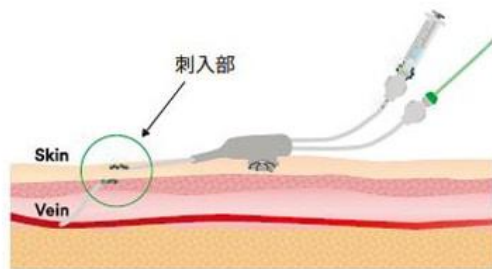
挿入後①カテーテル関連血流感染症 (CRBSI)

- ・カテーテル外部と内部から
- ・二次的な血流感染

予防対策

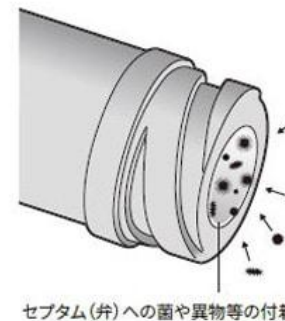
カテーテル管腔の外側から

皮膚細菌叢に起源をもつ細菌・微生物がカテーテルの外側表面に沿って伝播した結果としての汚染



カテーテル管腔の内側から

輸液または接続部から細菌・微生物が侵入しカテーテルの内側を通して伝播した結果としての汚染



CRBSI予防対策

種類	ルーメン数を最小限にする
挿入部位	感染リスクは鎖骨下<内頸<大腿
挿入時の処置	手指衛生 マキシマルバリアプリコーション 皮膚消毒はクロルヘキシジンを用いる 剃毛は行わない
管理	ドレッシング材の適切な時期での交換
輸液	操作はサージカルマスクを着用 手指衛生後に非滅菌手袋を着用
指導	医療従事者にCRBSI予防対策を指導する マニュアルの作成



挿入後②脱血不良

【原因】

カテーテル先端が血管壁に吸い付く一過性のもの

- ・血流量を落とす
- ・VとAの接続をかえる
- ・体位変換を試みる

医師に報告
処置・指示の変更

挿入後③再循環

【原因】

脱血側と送血側の距離が近いため

・採血データ

医師に報告
処置・指示の変更

まとめ

- 長期と短期のカテーテルの仕組みと特徴を知る
- 適応を理解したうえで患者に説明を行う
- 異常の早期発見と医師への報告を行う
- 感染を起こさないための清潔操作と患者教育が大切である

ひとりで対応せず
みんなに相談しましょう

参考文献

Expert Nurse : 2018.8 p68ー72

INFECTION CONTROL : 2016.5 p23ー28

バスキュラーアクセスマスターガイド : p240ー266 : 赤松眞 : メディカ出版